

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الاختصاص والرمز : المعلوماتية الادارية (٢٣١٠٣)
المادة : برمجة موجهة الهدف Java
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (١٢)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie 1: Choisir la réponse correcte : (5pts)

1- Lequel des suivants n'est pas une classe intégrée (built-in) en Java a- int b- Float c- Double	2- Quelle classe est étendue par toutes les autres classes ? a- System b- Object c- Class
3- Une méthode ne peut pas être surchargée si elle est déclarée : a- static b- public c- final	4- Quelle est la valeur retournée de la méthode indexOf() de la classe String lorsque le caractère recherché n'est pas trouvé ? a- 0 b- -1 c- Null
5- Laquelle des affirmations suivantes à propos de l'instruction this() en Java est vraie ? a- Elle est utilisée pour invoquer un constructeur d'une classe différente. b- Peut être utilisée uniquement dans le constructeur d'une sous-classe. c- Elle vous permet d'appeler un constructeur à partir d'un autre constructeur au sein de la même classe.	

Partie 2

Traiter trois des quatre questions suivantes : (5pts/ question)

I-

a- Quel est le niveau d'accessibilité d'une variable d'instance lorsqu'elle est précédée du modificateur <i>public</i> ? Qu'en est-il lorsqu'il est précédé du modificateur <i>private</i> ?	c- Pour la classe <i>Test</i> définie comme suit: class Test { static int p=3; int q=0; Test() { p--; q=p; } } Qu'affichera le code suivant ? Test u = new Test(); Test v = new Test(); Test w=u; System.out.println(w.p + " and " + w.q);
b- Quelle est la sortie du bloc d'instructions suivant : int a = 5; int b = 5; int result1 = ++a + a++; int result2 = b-- + --b; System.out.println("Result1: " + result1); System.out.println("Result2: " + result2);	d- Écrire une méthode <i>rotate</i> qui fait une rotation d'une chaîne de caractères <i>S</i> vers l'avant (forward) d'un nombre donné de caractères <i>n>0</i> . Par exemple : si <i>n=5</i> et String <i>S</i> = "How are you". Le premier caractère retourné sera le 'u', puis le 'o', puis le 'y',... La chaîne renvoyée sera "e you How ar"

II-

- a- Écrire une méthode *isVowel* qui prend un caractère *C* comme paramètre et renvoie si ce caractère est une voyelle ou non.
- b- Utiliser la méthode *isVowel* pour écrire une méthode *startVowels* qui renvoie le nombre de chaînes qui commencent par une voyelle dans un tableau de chaîne (comme paramètre) où chaque chaîne est un mot et non une phrase.

III- Une Vache est caractérisée par un *numéro*, une *race* et *prixAchat*. Tous les attributs sont privés; Le numéro ne peut pas être modifié. Écrire un programme Java qui doit définir :

- a- Le constructeur approprié;
- b- Une méthode *calculerPrixVente*, qui renvoie le prix de vente d'une Vache. Pour calculer le prix de vente d'une Vache, nous ajoutons un pourcentage sur son prix d'achat. Le pourcentage ajouté est de 30% si la race de la Vache est "Holand" et 20 % dans le cas contraire.
- c- Une méthode *calculerProfit*, qui renvoie le bénéfice en fonction du prix de vente calculé et du prix d'achat.
- d- Une méthode pour afficher toutes les informations sur la Vache avec le prix de vente et le bénéfice.

IV-

En utilisant la classe *Livre* suivante, écrire une classe *librairie* qui a les attributs d'instance *adresse* et une *liste de type Vector* dans lequel seront enregistrés les objets *Livre*. Écrire la classe *librairie* avec :

- Un constructeur
- une méthode *addLivre* qui ajoute un livre à la liste des livres de la *librairie*
- Une méthode *afficher* qui affiche l'adresse de la *librairie* et les caractéristiques de chaque *Livre* ;
- Une méthode qui calcule le prix total de tous les objets *Livre*.

```
class Livre {  
    private String titre;  
    private double prix;  
    private String auteur;  
    private int quantite;  
    public Livre(String t, String a, double p, double q) {  
        titre = t;  
        auteur = a;  
        prix = p;  
        quantite = q;  
    }  
    public String getTitre() {  
        return titre;  
    }  
    public String getAuteur() {  
        return auteur;  
    }  
    public double getPrix() {  
        return prix;  
    }  
    public int getQuantite() {  
        return quantite;  
    }  
    public void display() {  
        System.out.println("titre=" + titre + " auteur=" + auteur +  
            " prix=" + prix + " quantite=" + quantite);  
    }  
}
```

الاسم والشهرة:

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

رقم المرشح:

المعدل: (١٢)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الاختصاص والرمز : المعلوماتية الادارية (٢٣١٠٣)
المادة : برمجة موجهة الهدف Java
المستندات المسموح بها : لا شيء

Part 1 : Choose the correct answer : (5pts)

1- Which of the following is not a build-in class in java? a- int b- Float c- Double	2- Which class is extended by all other classes? a- System b- Object c- Class
3- A method cannot be overridden if it is declared: a- static b- public c- final	4- What is the returned value of the method indexOf() of the class String when the searched character is not found? a- 0 b- -1 c- Null
5- Which of the following statements about the this() statement in Java is true? a- It is used to invoke a constructor of a different class. b- It can only be used in the constructor of a subclass. c- It allows you to call a constructor from another constructor within the same class.	

Part 2: Treat three of the following four questions: (5pts / question)

I-

a- What is the level of accessibility of an instance variable when it is preceded by the <i>public</i> modifier? What about when it is preceded by the <i>private</i> modifier?	c- For the class <i>Test</i> defined as follow: class Test{ static int p=3; int q=0; Test(){ p--; q=p; } } What will the following code displays? Test u = new Test(); Test v = new Test(); Test w=u; System.out.println(w.p + " and " + w.q);
b- What is the output of the following block of statements int a = 5; int b = 5; int result1 = ++a + a++; int result2 = b-- + --b; System.out.println("Result1: " + result1); System.out.println("Result2: " + result2);	
d- Write a method <i>rotate</i> that rotates a String <i>S</i> forward a given number of characters $n > 0$. For example: if $n=5$ and String $S=$ "How are you". The first character to be rotated is 'u', then 'o', then 'y' ... The returned String will be "e you How ar"	

II-

- a- Write a method *isVowel* that takes a character *C* as parameter and returns if this character is vowel or not.
- b- Use the method *isVowel* to write a method *startVowels* that returns the number of Strings that begin with a vowel in an array of String (as parameter) where each String is a word not a sentence.

III- A Cow is characterized by a *number*, a *breed* and *purchasePrice* properties. All attributes are private; the *number* cannot be modified. Write a Java program that must define:

- a- The suitable constructor.
- b- A method *calculateSalePrice*, that returns the sale price of a Cow. To calculate the sale price of a Cow, add a percentage on its *purchasePrice*. The added percentage is for 30% if the *Breed* of the Cow is "Holand" and 20% otherwise.
- c- A method *calculateProfit*, that returns the profit depending on the calculated sale price and the *purchasePrice*.
- d- A method to display all information about a Cow with the sale price and profit.

IV-

Using the following class *Book*, write a class *Library* that has an instance properties *address* and *list* of type *Vector* in which will be registered *Book* objects. Write the class *Library* with:

- A constructor
- A method *addBook* that adds a *book* to the list of books in the library
- A method *display* that displays the address of the Library and the characteristics of each book;
- A method that calculates the total price of all books.

```
class Book {  
    private String title;      private String author;  
    private double price;      private int quantity;  
    public Book(String t, String a, double p, double q){  
        title = t;      author = a;  
        price = p;      quantity = q;  
    }  
    public String getTitle() {  
        return title;  
    }  
    public String getAuthor() {      return author;      }  
    public double getPrice() {      return price;      }  
    public int getQuantity() {      return quantity;      }  
    public void display(){  
        System.out.println("title=" + title + " author=" + author +  
                                " price=" + price + " quantity=" + quantity);  
    }  
}
```